PROYECTO WEARABLEPERMED

INFORME TÉCNICO 5: EXPLORACIÓN DE LOS DATASETS PMP1020, PMP1024, PMP1047, PMP1049 Y PMP1051

AUTOR:

Alejandro Castellanos Alonso

REVISIÓN:

Antonio Miguel López Rodríguez

FECHA:

Enero de 2025

1.- Análisis de la Frecuencia del IMU MATRIX

La frecuencia de muestreo teórica del IMU es 25 [Hz]. Sin embargo, la frecuencia real difiere del valor teórico, debido a una deriva temporal en el muestreo del dispositivo.

Tomando como caso de estudio el archivo PMP1024:

1. Identificamos, por inspección visual, la **muestra de inicio de la actividad "Caminar – Usual Speed"**: n = 15778800.
2. Calculamos el **tiempo transcurrido** desde que se inició la medida del IMU (t_0, 03/07/2024 a las 09:41:06 h) hasta que comenzó la actividad "Caminar – Usual Speed" (t, 15/07/2024 a las 13:01:30 h).
3. Calculamos la **frecuencia** f del IMU: $t = t_0 + \frac{n}{f} \rightarrow f = \frac{n}{t-t_0} = \frac{15778800}{616824\,[\mathrm{s}]} \cong 25.58$ [Hz].
4. Repetimos este procedimiento para el inicio de varias actividades, observando que la frecuencia de muestreo está en torno a los 25.6 Hz.

Tabla 1.- Cálculo de la frecuencia de muestreo del IMU.

Actividad	*f [Hz]*
TROTAR	25.58
SUBIR Y BAJAR ESCALERAS	25.57
DE PIE - USANDO PC	25.64
CAMINAR - CON LA COMPRA	25.59
CAMINAR – USUAL SPEED	25.58

Considerando f = 25.60 [Hz], se comprueba visualmente que las actividades estructuradas parecen segmentarse correctamente en el día 1 y el día 7 para el experimento del sujeto PMP1024. Resta por comprobar (en el futuro, cuando se disponga de un número representativo de experimentos tomados con un mismo dispositivo), si esta frecuencia de muestreo se mantiene constante para cada dispositivo a lo largo del tiempo o si por el contrario difiere incluso entre distintos usos del mismo dispositivo. No es de todas maneras un problema importante porque el procedimiento de corrección una vez disponible toda la muestra es directo como se indica a continuación.

2.- Corrección de la deriva temporal en los IMUs MATRIX

Empleando los *timestamps* registrados por el IMU MATRIX y las horas anotadas en el registro de actividades (Excel), se ha eliminado el efecto de la deriva temporal. En los datasets PMP1047, PMP1049 y PMP1051 se ha utilizado la hora de apagado del IMU. Puesto que en PMP1020 y PMP1024 no se dispone de dicha información, se ha empleado la hora de inicio de la actividad "CAMINAR – USUAL SPEED".

El cálculo de la constante K que permite escalar los *timestamps* se resume en el siguiente pseudo-código:

<u>Cálculo de la constante de escalado de *timestamps K*</u>

1.- *diff_ms_MATRIX ⟵ timestamp_apagado_MATRIX_ms – timestamp_encendido_MATRIX_ms.*
2.- *diff_ms_EXCEL ⟵ timestamp_apagado_EXCEL_ms – timestamp_encendido_ EXCEL_ms.*
  2.1.- *Lectura de fecha y hora (apagado, encendido) desde celdas Registro Actividades.*
  2.2.- *Conversión de información horaria a timestamp en ms.*
3.- *K ⟵ diff_ms_MATRIX / diff_ms_EXCEL*

A continuación, se ha corregido el timestamp registrado por el dispositivo de acuerdo con la expresión:

$$T_{MATRIX}^{CORREGIDO} = \frac{\left(T_{MATRIX}^{ORIGINAL} - T_{MATRIX_0}^{ORIGINAL}\right)}{K} + T_{MATRIX_0}^{ORIGINAL} \; ; \; T \equiv \text{timestamps}$$

Con esta corrección, la segmentación de actividades en los archivos procesados queda como se muestra en las figuras incluidas a continuación, todas ellas elaboradas a partir del acelerómetro del muslo. En la parte superior de las figuras se muestra el registro de las diferentes actividades con los datos crudos registrados por el dispositivo (timestamp sin corregir). Se puede apreciar en todos los casos (en el día 7, el día 1 no es apreciable) un error de temporización debido a la deriva temporal del dispositivo que se ha tratado de resaltar con un rectángulo rojo. En la parte inferior de las figuras se muestra la segmentación de actividades realizada con el timestamp corregido, donde se puede observar que la deriva es corregida y que la forma de la señal es coherente con la esperada.

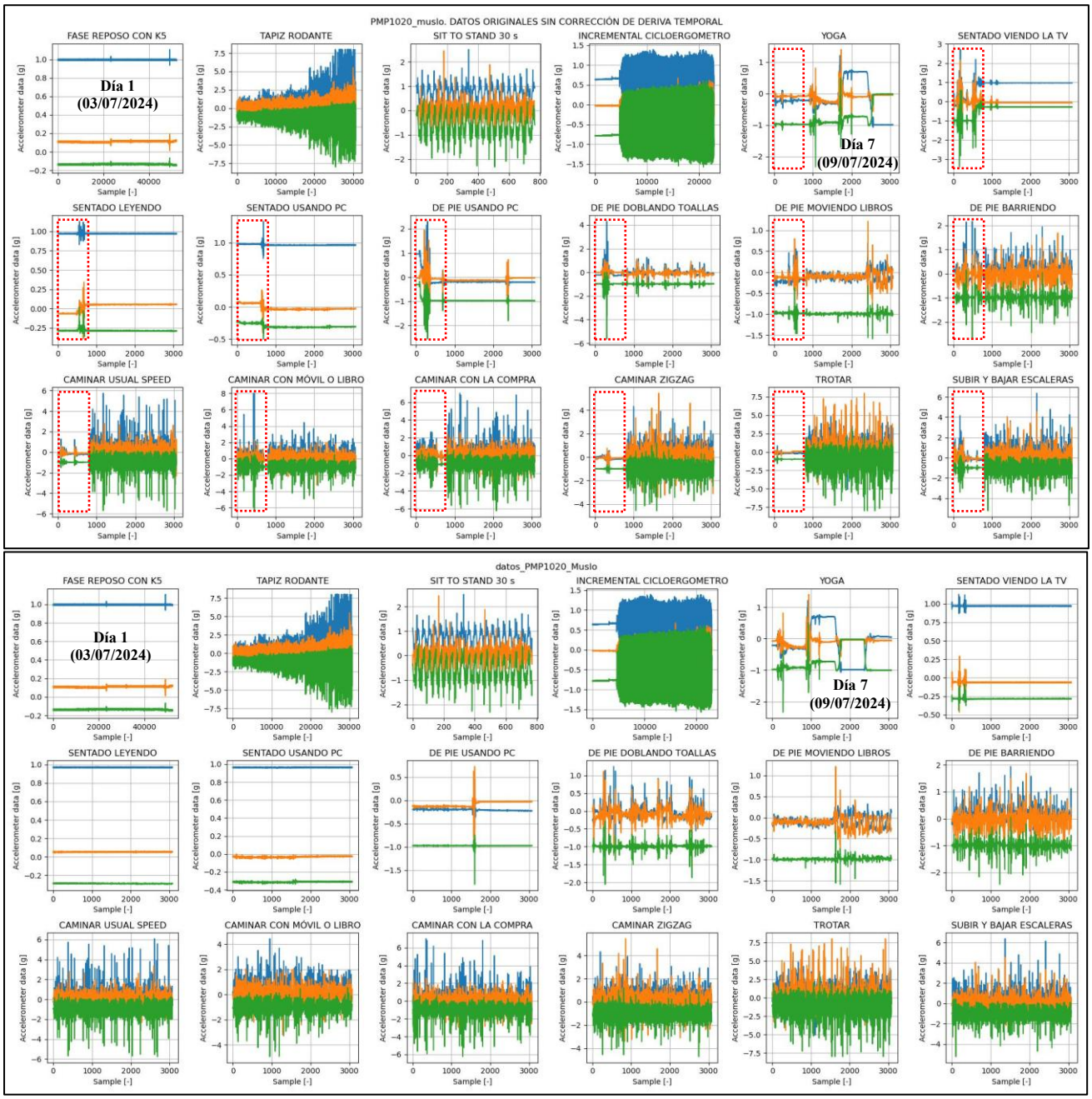


Figura 1.- PMP1020.

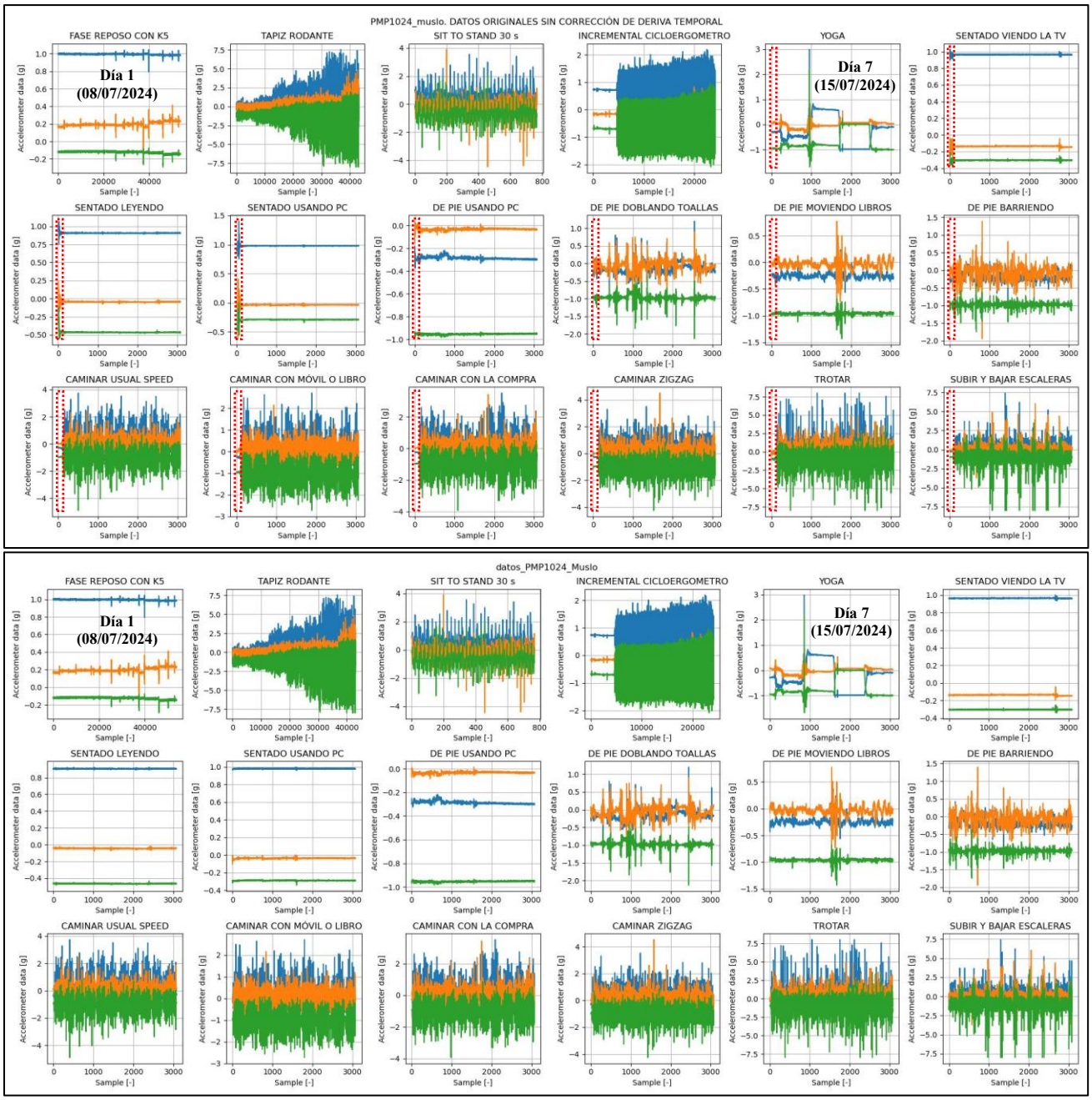


Figura 2.- PMP1024.

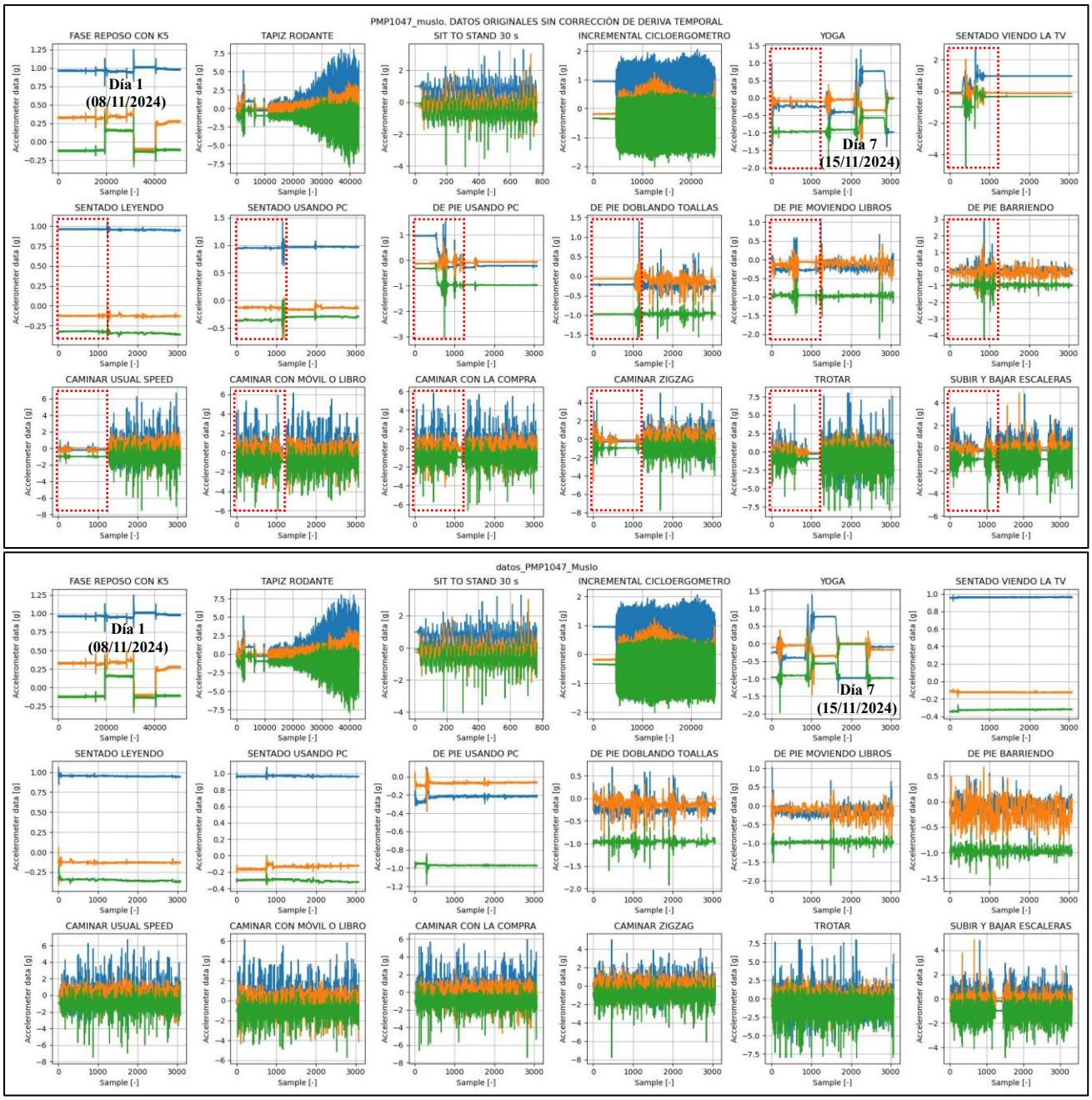


Figura 3.- PMP1047.

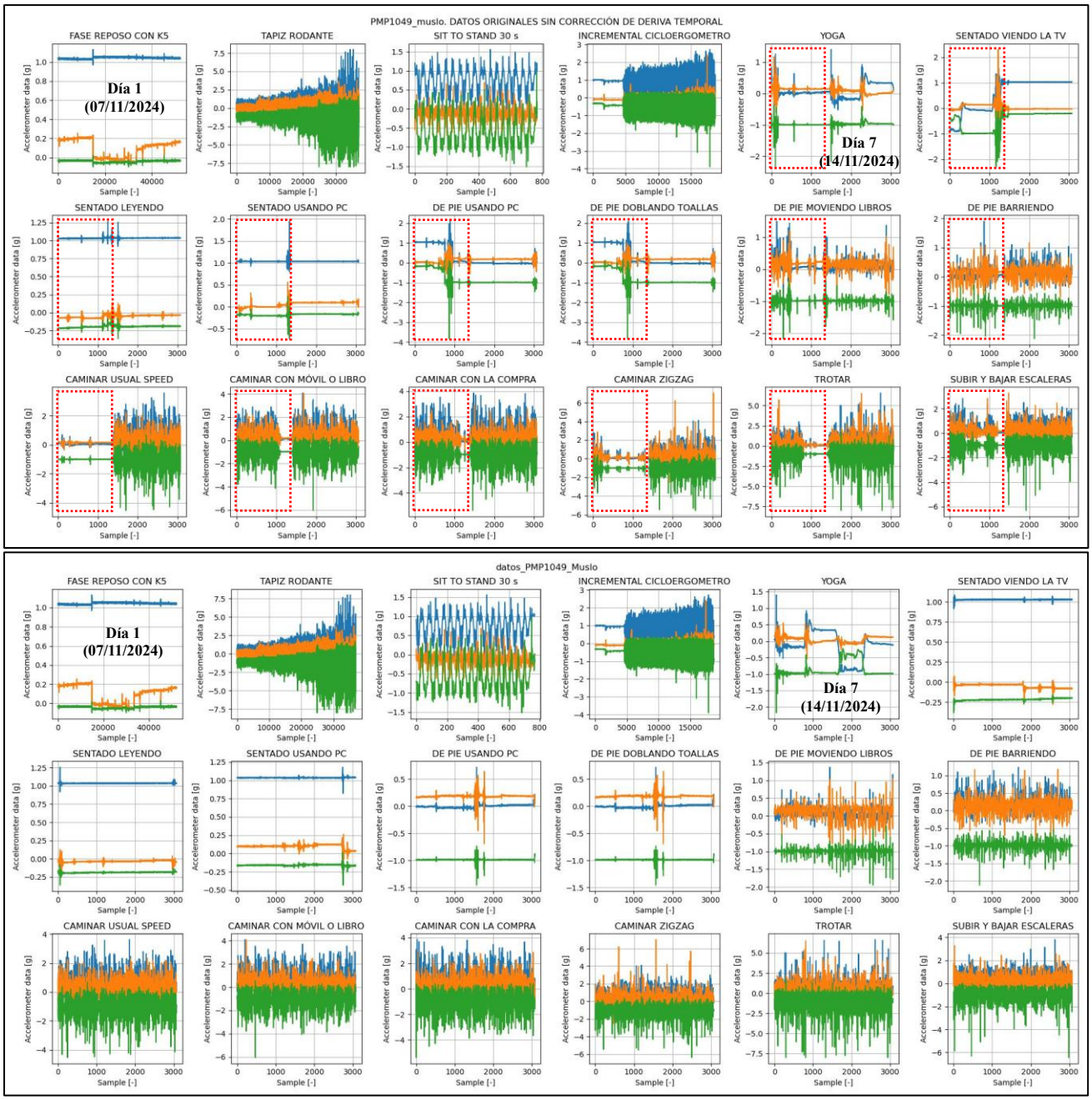


Figura 4.- PMP1049.

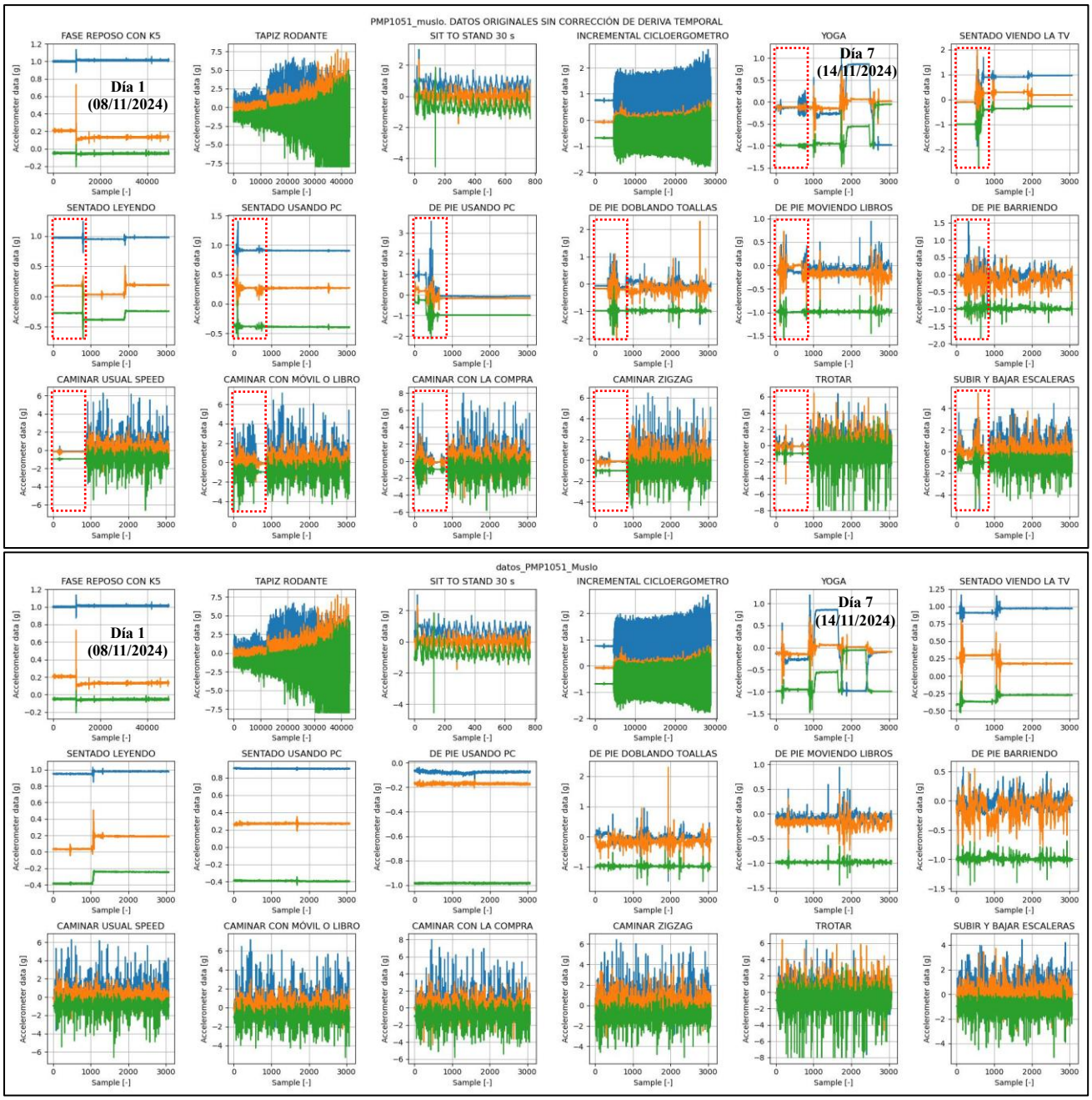
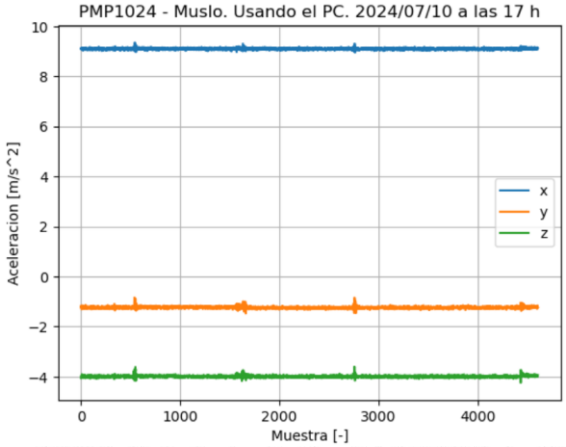


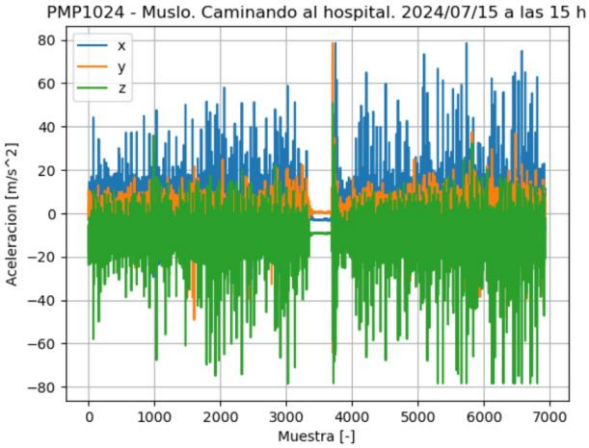
Figura 5.- PMP1051.

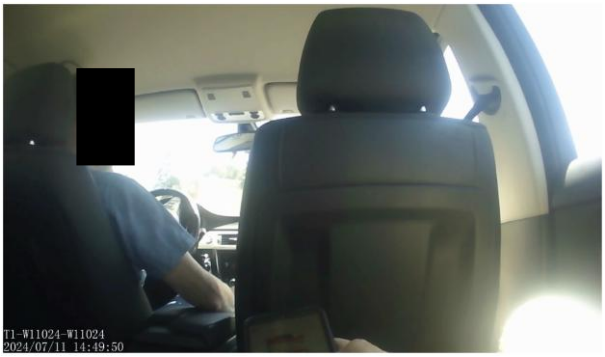
3.- Datos de actividad libre

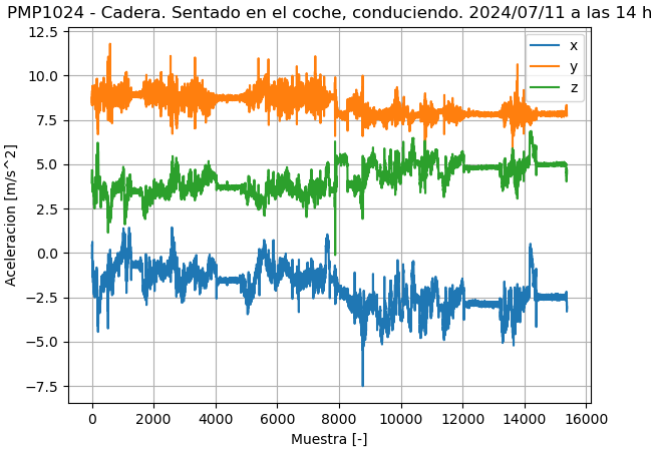
Se ha llevado a cabo una exploración preliminar de los datos de actividad libre, utilizando las imágenes disponibles en las carpetas “PMP1024_CámaraPortátil” y “PMP1020_CámaraPortátil”. Para este análisis, se han visualizado ciertas imágenes junto con el registro de la señal de acelerometría capturada en el muslo correspondiente a los mismos instantes de tiempo. De manera general, se observó que la señal registrada parece coherente con la actividad reflejada en las imágenes.

Las figuras presentadas a continuación ilustran algunos ejemplos representativos de esta revisión. Es importante señalar que este análisis tuvo un alcance limitado y superficial, por lo que no es posible extraer conclusiones definitivas más allá de una evaluación inicial favorable de los datos.

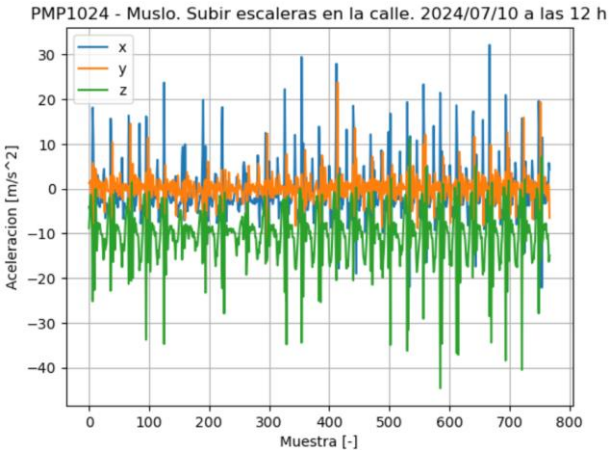


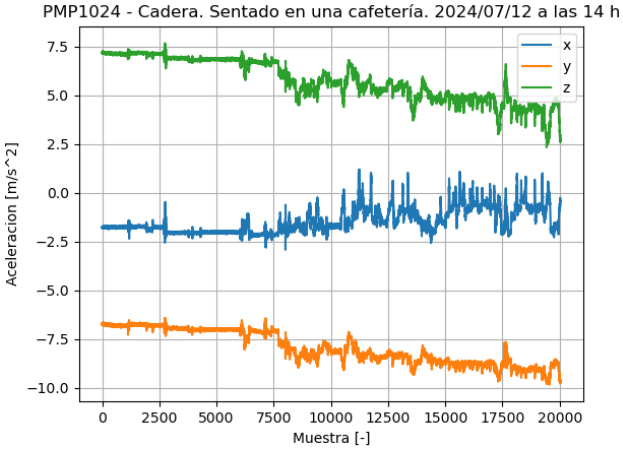


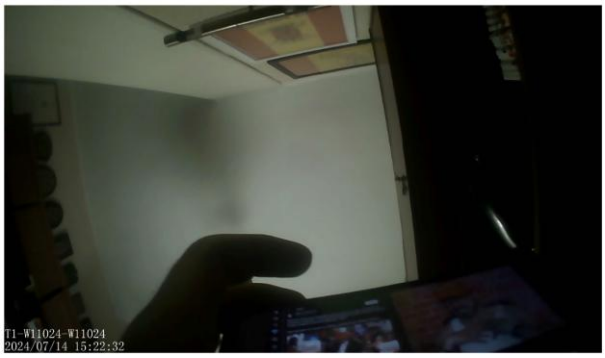


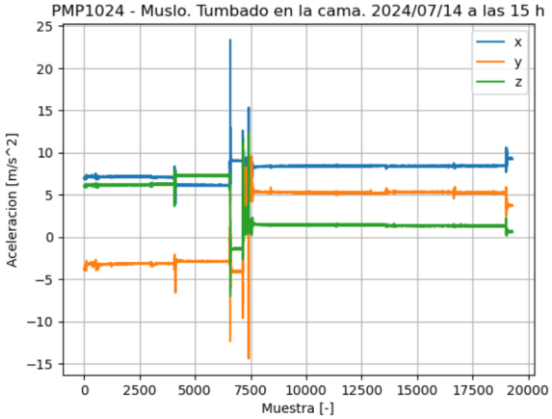


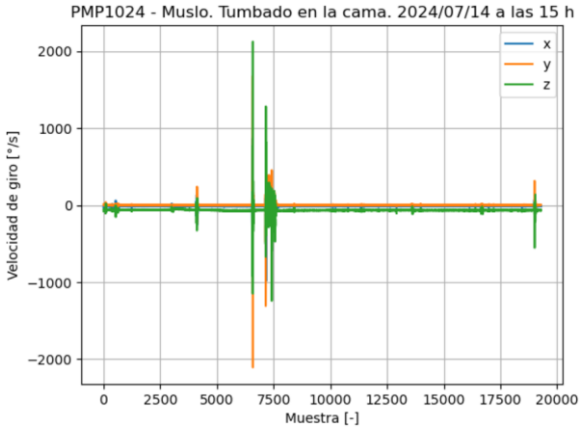
Las señales de aceleración son coherentes con el movimiento de la cadera durante el trayecto en el coche.











Las tres componentes de la señal del giroscopio son aproximadamente 0 °/s, lo cual es coherente con el tipo de actividad segmentada.

Figura 1.- Ejemplos de segmentación para los datos de actividad libre. **Izda.:** Imagen de cada actividad tomada mediante la cámara portátil del participante. **Dcha.:** Resultado obtenido tras aplicar la segmentación a los datos del acelerómetro y/o giroscopio.

4.- Análisis de los períodos de sueño y actividad

La Figura 7 presenta la señal registrada por el acelerómetro ubicado en el muslo (PMP1024), en la cual se identifican los períodos de actividad y reposo de acuerdo con el Diario de Acelerometría mostrado en la Figura 8. Se observa que la señal registrada es consistente con lo esperado según la información proporcionada en el diario. Se ha realizado un estudio similar para el *dataset* PMP1020, obteniéndose resultados análogos.

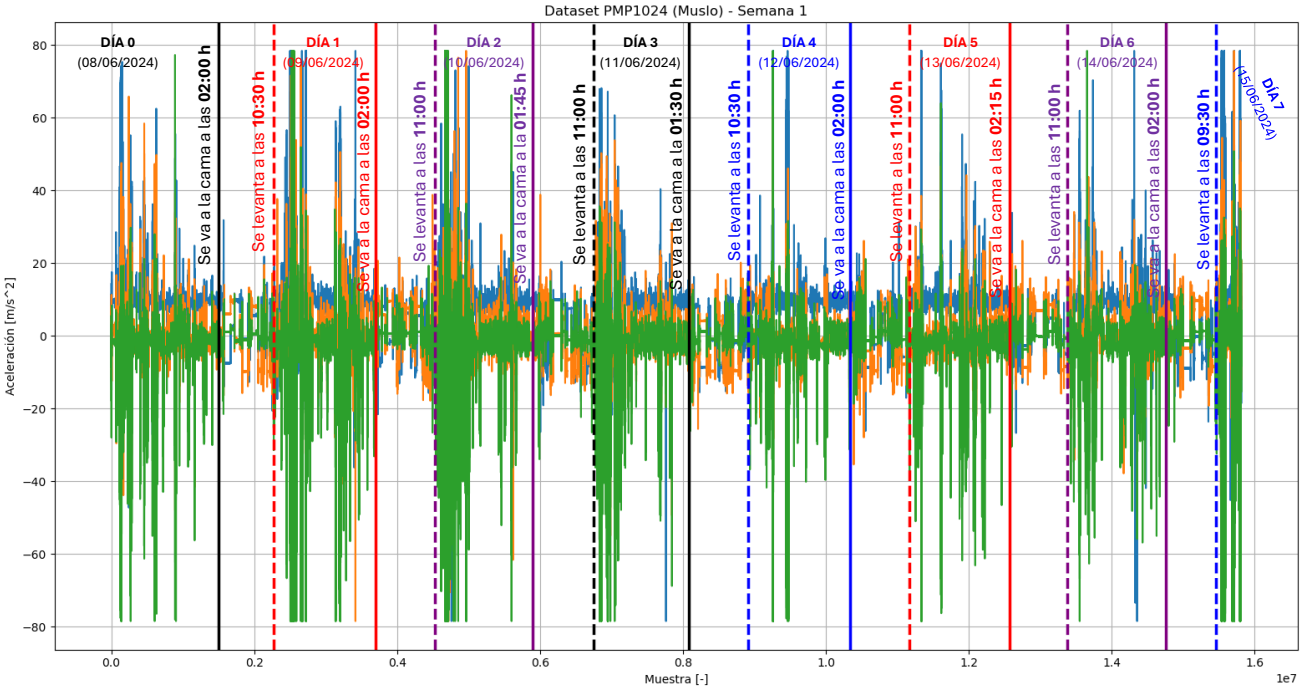
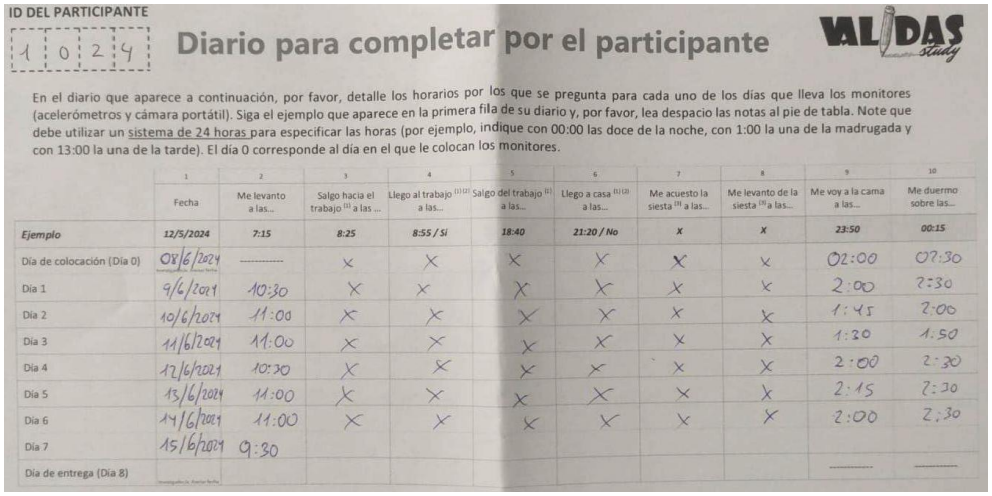


Figura 7.- Segmentación de los datos de acelerometría según las horas que delimitan el período de sueño de la persona monitorizada.



ID DEL PARTICIPANTE: 1 0 2 4

Diario para completar por el participante

VALIDAS study

En el diario que aparece a continuación, por favor, detalle los horarios por los que se pregunta para cada uno de los días que lleva los monitores (acelerómetros y cámara portátil). Siga el ejemplo que aparece en la primera fila de su diario y, por favor, lea despacio las notas al pie de tabla. Note que debe utilizar un sistema de 24 horas para especificar las horas (por ejemplo, indique con 00:00 las doce de la noche, con 1:00 la una de la madrugada y con 13:00 la una de la tarde). El día 0 corresponde al día en el que le colocan los monitores.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fecha	Me levanto a las...	Salgo hacia el trabajo [1] a las ...	Llego al trabajo [1] [2] a las...	Salgo del trabajo [1] a las...	Llego a casa [1] [2] a las...	Me acuesto la siesta [3] a las...	Me levanto de la siesta [3] a las...	Me voy a la cama a las...	Me duermo sobre las...
Ejemplo	*12/5/2024*	*7:15*	*8:25*	*8:55 / Si*	*18:40*	*21:20 / No*	*X*	*X*	*23:50*	*00:15*
Día de colocación (Día 0)	08/6/2024	----------	X	X	X	X	X	X	02:00	07:30
Día 1	9/6/2024	10:30	X	X	X	X	X	X	2:00	2:30
Día 2	10/6/2024	11:00	X	X	X	X	X	X	1:45	2:00
Día 3	11/6/2024	11:00	X	X	X	X	X	X	1:30	1:50
Día 4	12/6/2024	10:30	X	X	X	X	X	X	2:00	2:30
Día 5	13/6/2024	11:00	X	X	X	X	X	X	2:15	2:30
Día 6	14/6/2024	11:00	X	X	X	X	X	X	2:00	2:30
Día 7	15/6/2024	9:30								
Día de entrega (Día 8)									----------	----------

Figura 8.- Diario de Acelerometría del participante PMP1024.

5.- Errores detectados en la anotación de datos

A continuación, se recogen errores en el formato horario de dos celdas de los *Registros de Actividades* que pueden afectar a la segmentación de los datos de acelerometría:

- Dentro del fichero **"PMP1024_RegistroActividades.xlsx"** hay un fallo en la hora registrada para el encendido del IMU colocado en el muslo (**celda "E37"**). La hora anotada es "9.41:06" y debería ser "9:41:06", utilizando ":" para separar las horas de los minutos.
- En el **archivo "PMP1020_RegistroActividades.xlsx"** la duración de la prueba "Incremental Cicloergómetro", recogida en la **celda "F93"**, es "14:54:00". Hay un pequeño error en la anotación y el valor correcto sería "00:14:54" (14 minutos y 54 segundos).
- Horas de **inicio y fin de la actividad "DE PIE – DOBLANDO TOALLAS"** en el fichero **"PMP1049_RegistroActividades.xlsx"**. Los datos segmentados de acelerometría muestran señales idénticas para las actividades "DE PIE – USANDO PC" y "DE PIE – DOBLANDO TOALLAS". En el archivo "PMP1049_RegistroActividades.xlsx" hay un error en las horas anotadas para el inicio (celda "D190", 18:40:10) y el fin (celda "D191", 18:42:10) de la actividad "DE PIE – DOBLANDO TOALLAS"; puesto que son coincidentes con las de la actividad inmediatamente anterior ("DE PIE – USANDO PC").